Серия 15. Попробуйте сложить паззл! в котором некоторых деталей не хватает

1. В прямоугольном треугольнике ABC на катетах AB и AC отметили точки C_1 и B_1 соответственно. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке M. Оказалось, что $AC_1 = AB_1 = AM$. Докажите, что $S_{AB_1MC_1} + S_{AB_1C_1} = S_{BMC}$.

2. Окружность ω с центром I вписана в неравнобедренный остроугольный треугольник ABC. Пусть B_1 и C_1 — проекции точек B и C на прямую AI. Точки X и Y выбраны на отрезке BC так, что $\angle B_1XC_1 = \angle B_1YC_1 = 90^\circ$. Докажите, что окружность, описанная около треугольника AXY, касается ω.

3. Пусть $k > 1$ — натуральное число. Назовём *долькой* любую фигурку, получаемую следующим образом. Возьмём сектор единичного круга раствора, меньшего $2\pi/k$; пусть A и B — концы его дуги, а точка C лежит строго внутри сектора. Тогда фигурка ограничена дугой AB и отрезками AC и BC. При каких k можно выбрать $k+1$ долек и покрыть ими единичный круг? (Считаем, что все фигуры содержат границу.)

4. Докажите, что а) существует бесконечно много таких натуральных n, что $n! \vdots n^2 + 1$; б) для любого $\alpha > 0$ существует бесконечно много таких натуральных n, что $[\alpha n]! \vdots n^2 + 1$.

5. Можно ли расставить на доске 2017×2017 несколько коней, чтобы в каждой строке и в каждом столбце стоял хотя бы один конь, и чтобы при этом каждый бил столько же других коней, сколько и пустых клеток?

6. В школе три класса: математический M, химический C и психологический P. Некоторые пары детей дружат, причём каждый ребёнок из P дружит с каждым ребёнком из других классов. Учитель придумал, как каждому ребёнку $x \in M \cup P$ сопоставить ребёнка $F(x) \in C \cup P$ так, чтобы для любых друзей x и y дети $F(x)$ и $F(y)$ были различными и дружили. Докажите, что это сопоставление можно придумать так, чтобы каждому психологу был сопоставлен он сам.

7. а) Пусть G — минимальный такой граф, что $G \not\supset K_5$ и $G \not\supset K_{3,3}$, но G непланарен. Докажите, что G — трехсвязный граф, не имеющий петель и кратных ребер.

б) Пусть $G \not\supset K_5$ и $G \not\supset K_{3,3}$. Докажите, что G планарен.

Серия 15. Попробуйте сложить паззл! в котором некоторых деталей не хватает

1. В прямоугольном треугольнике ABC на катетах AB и AC отметили точки C_1 и B_1 соответственно. Отрезки BB_1 и CC_1 пересекаются в точке M. Оказалось, что $AC_1 = AB_1 = AM$. Докажите, что $S_{AB_1MC_1} + S_{AB_1C_1} = S_{BMC}$.

2. Окружность ω с центром I вписана в неравнобедренный остроугольный треугольник ABC. Пусть B_1 и C_1 — проекции точек B и C на прямую AI. Точки X и Y выбраны на отрезке BC так, что $\angle B_1XC_1 = \angle B_1YC_1 = 90^\circ$. Докажите, что окружность, описанная около треугольника AXY, касается ω.

3. Пусть $k > 1$ — натуральное число. Назовём *долькой* любую фигурку, получаемую следующим образом. Возьмём сектор единичного круга раствора, меньшего $2\pi/k$; пусть A и B — концы его дуги, а точка C лежит строго внутри сектора. Тогда фигурка ограничена дугой AB и отрезками AC и BC. При каких k можно выбрать $k+1$ долек и покрыть ими единичный круг? (Считаем, что все фигуры содержат границу.)

4. Докажите, что а) существует бесконечно много таких натуральных n, что $n! \vdots n^2 + 1$; б) для любого $\alpha > 0$ существует бесконечно много таких натуральных n, что $[\alpha n]! \vdots n^2 + 1$.

5. Можно ли расставить на доске 2017×2017 несколько коней, чтобы в каждой строке и в каждом столбце стоял хотя бы один конь, и чтобы при этом каждый бил столько же других коней, сколько и пустых клеток?

6. В школе три класса: математический M, химический C и психологический P. Некоторые пары детей дружат, причём каждый ребёнок из P дружит с каждым ребёнком из других классов. Учитель придумал, как каждому ребёнку $x \in M \cup P$ сопоставить ребёнка $F(x) \in C \cup P$ так, чтобы для любых друзей x и y дети $F(x)$ и $F(y)$ были различными и дружили. Докажите, что это сопоставление можно придумать так, чтобы каждому психологу был сопоставлен он сам.

7. а) Пусть G — минимальный такой граф, что $G \not\supset K_5$ и $G \not\supset K_{3,3}$, но G непланарен. Докажите, что G — трехсвязный граф, не имеющий петель и кратных ребер.

б) Пусть $G \not\supset K_5$ и $G \not\supset K_{3,3}$. Докажите, что G планарен.